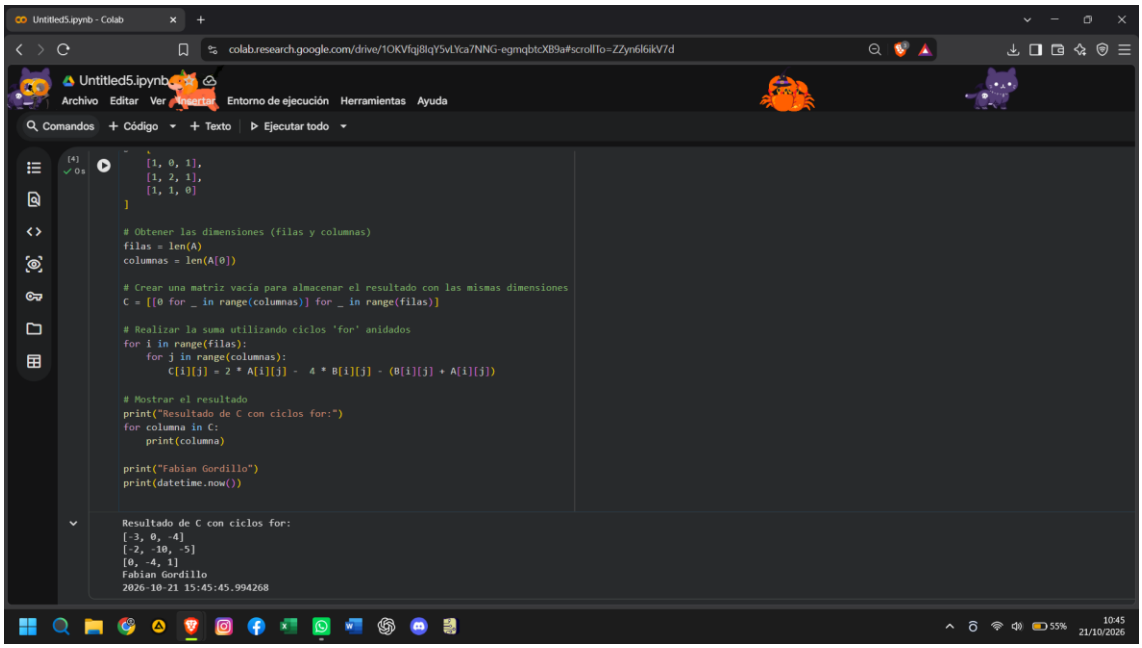
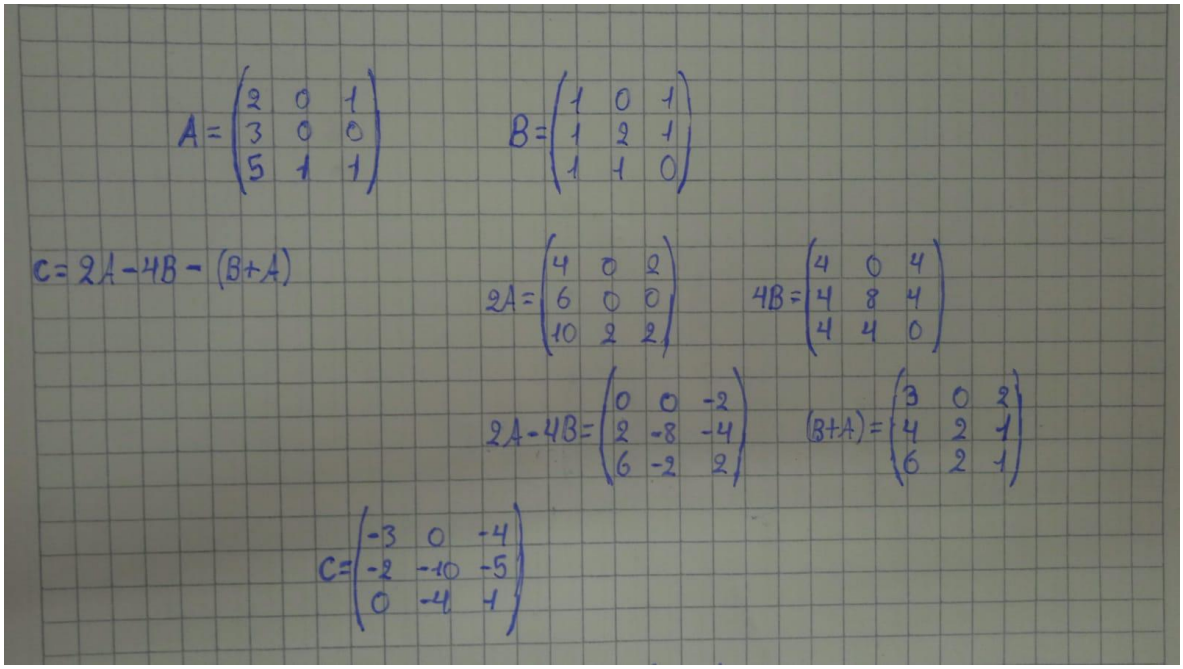
APE 2 algebra lineal

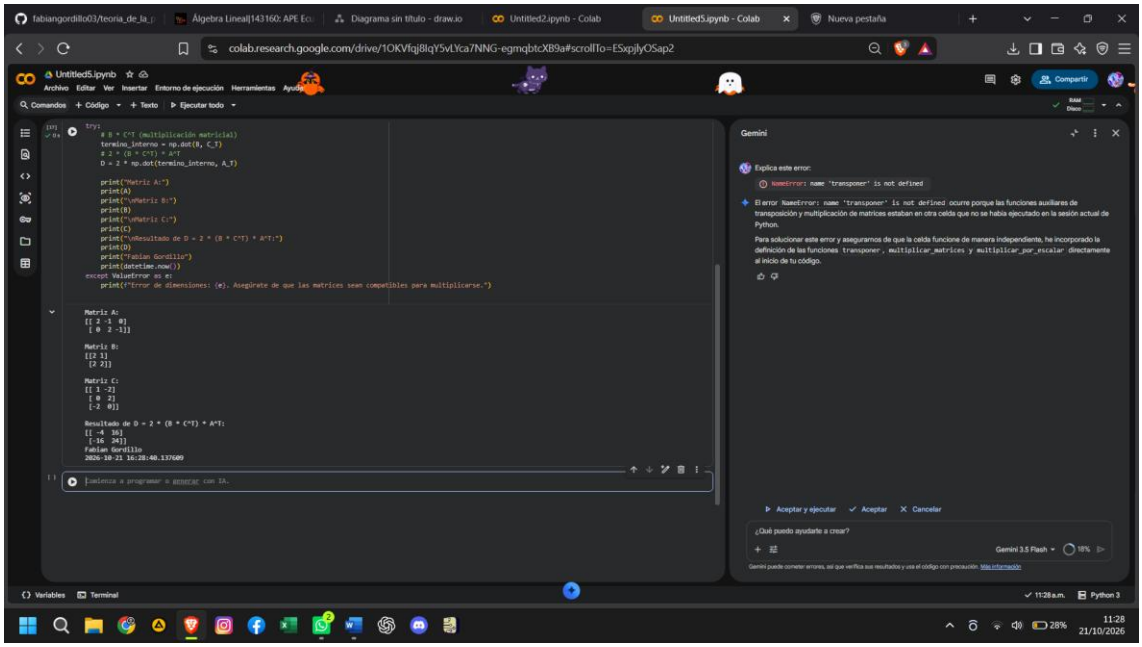
Nombre: Fabian Gordillo

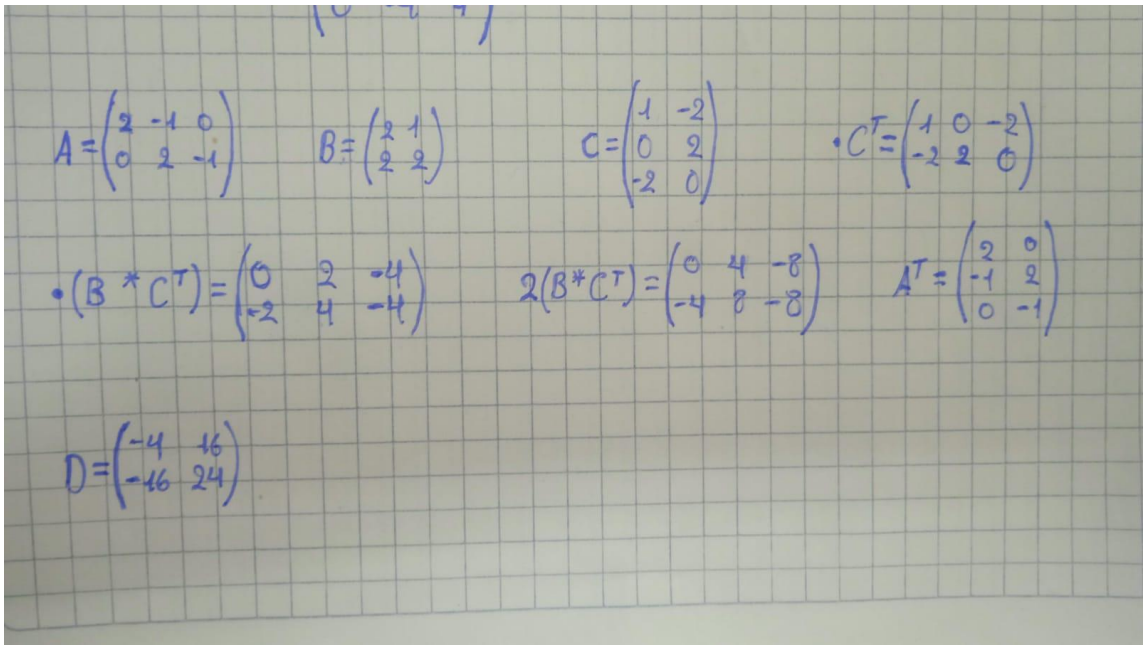
Ejercicio 1





Ejercicio 2


Untitled5.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Comandos + Código + Texto Ejecutar todo
Compartir
colab.research.google.com/drive/1OKVfqj8lqY5vLYca7NNG-egmqbtcXB9a#scrollTo=ESxpjlyOSap2
try:
B * C^T (multiplicación matricial)
termino_interno = np.dot(B, C_T)
2 * (B * C^T) * A^T
D = 2 * np.dot(termino_interno, A_T)
print("Matriz A:")
print(A)
print("\nMatriz B:")
print(B)
print("\nMatriz C:")
print(C)
print("\nResultado de D = 2 * (B * C^T) * A^T:")
print(D)
print("Fabian Gordillo")
print(datetime.now())
except ValueError as e:
print(f"Error de dimensiones: {e}. Asegúrate de que las matrices sean compatibles para multiplicarse.")
Matriz A:
[[2 -1 0]
[0 2 -1]]
Matriz B:
[[2 1]
[2 2]]
Matriz C:
[[1 -2]
[0 2]
[-2 0]]
Resultado de D = 2 * (B * C^T) * A^T:
[[-4 16]
[-16 24]]
Fabian Gordillo
2026-10-21 16:28:40.137609
Gemini
Explica este error:
NameError: name 'transponer' is not defined
El error NameError: name 'transponer' is not defined ocurre porque las funciones auxiliares de transposición y multiplicación de matrices estaban en otra celda que no se había ejecutado en la sesión actual de Python.
Para solucionar este error y asegurarnos de que la celda funcione de manera independiente, he incorporado la definición de las funciones transponer, multiplicar_matrices y multiplicar_por_escalar directamente al inicio de tu código.
Aceptar y ejecutar
Aceptar
Cancelar
¿Qué puedo ayudarte a crear?
Gemini 3.5 Flash
Variables
Terminal
Python 3
28%
11:28
21/10/2026


$A=\begin{pmatrix}2 & -1 & 0\\ 0 & 2 & -1\end{pmatrix}$
$B=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 2 & 2\end{pmatrix}$
$C=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 0 & 2\\ -2 & 0\end{pmatrix}$
$\cdot C^T=\begin{pmatrix}1 & 0 & -2\\ -2 & 2 & 0\end{pmatrix}$
$\cdot (B*C^T)=\begin{pmatrix}0 & 2 & -4\\ -2 & 4 & -4\end{pmatrix}$
$2(B*C^T)=\begin{pmatrix}0 & 4 & -8\\ -4 & 8 & -8\end{pmatrix}$
$A^T=\begin{pmatrix}2 & 0\\ -1 & 2\\ 0 & -1\end{pmatrix}$
$D=\begin{pmatrix}-4 & 16\\ -16 & 24\end{pmatrix}$